



Trabalho 01

CFD: Curso Básico

Professor: Adriano Possebon Rosa

Departamento de Engenharia Mecânica
Universidade de Brasília

Instruções:

- o trabalho é individual. Você pode discutir os problemas com os seus colegas, mas cada um deve fazer o seu próprio trabalho e desenvolver suas próprias simulações;
- você pode utilizar qualquer software de CFD (recomendo o OpenFOAM);
- resolva os problemas e apresente gráficos das soluções. Explique e comente todos os gráficos que forem apresentados;
- o relatório com as respostas deve ser enviado em formato pdf.

Problema 1. Estude o escoamento de um fluido newtoniano incompressível em uma cavidade cisalhante quadrada bidimensional de lado L . A cavidade é quadrada com três paredes fixas e uma parede se movendo a velocidade constante. Faça simulações para $Re = 0.01, 10, 100, 400$ e 1000 . O escoamento é laminar.

1. Faça gráficos da pressão, das linhas de corrente e da vorticidade para todos os Re . Garanta que o escoamento chegou no regime permanente. Monitore o resíduo da velocidade e da pressão.
2. Faça um teste de convergência de malha para $Re = 10$. Use uma componente da velocidade, em um ponto, como variável de análise.
3. Faça gráficos de u em função de y , para $x = 0.5L$, e compare com os resultados de Marchi, Suero e Araki (2009) (ver tabela 6 do artigo).
4. Extra. Se você cursou MNT, compare com os resultados do seu código da cavidade também.
5. Extra. Resolva a simulação com uma malha com refinamento próximo às paredes e compare com o resultado para a malha sem refinamento.

Problema 2. Considere o escoamento laminar, bidimensional de um fluido incompressível entre duas placas planas paralelas e horizontais, separadas por uma distância H . O escoamento é induzido por um gradiente de pressão constante $\partial p / \partial x$ na direção x (escoamento de Poiseuille plano). As placas são consideradas infinitas na direção z , e o domínio computacional deve ter comprimento $L = 10H$ para garantir o desenvolvimento do escoamento.

1. Simule o escoamento para $Re = \frac{\rho U H}{\mu} = 100$, onde U é a velocidade média do canal. Utilize uma malha estruturada. A condição de contorno na entrada deve ser de velocidade uniforme? Justifique sua escolha.

2. Após a simulação atingir o regime permanente, extraia o perfil de velocidade $u(y)$ em uma seção a jusante ($x/L \approx 0.9$).
3. Compare o perfil de velocidade obtido numericamente com a solução analítica parabólica $u(y) = \frac{4U_{max}y(H-y)}{H^2}$.
4. Calcule o fator de atrito de Fanning $f = \frac{\tau_w}{\frac{1}{2}\rho U^2}$ e compare com o valor analítico.

Problema 3. Fluido não newtoniano em escoamento entre placas.

1. Considere a mesma geometria do Problema 2. Considere um fluido não newtoniano do tipo power-law, cuja viscosidade aparente é dada por $\mu_{eff} = K\dot{\gamma}^{n-1}$, onde $\dot{\gamma}$ é a taxa de deformação. Utilize um modelo de fluido pseudoplástico (shear-thinning) com $n = 0.5$ e $K = 0.001 \text{ Pa} \cdot \text{s}^{0.5}$. A densidade do fluido é $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$. Simule o escoamento para o caso correspondente a $Re_{gen} = \frac{\rho U^{2-n} H^n}{K} = 100$, onde U é a velocidade média, e compare o perfil de velocidade obtido com a solução analítica para fluidos power-law. Lembre-se de que em *solvers* incompressíveis do OpenFOAM, a entrada é a viscosidade cinemática $\nu = \mu/\rho$.
2. Faça um gráfico comparando os perfis de velocidade para o fluido newtoniano ($n = 1$) e para o fluido pseudoplástico ($n = 0.5$), ambos com o mesmo Re_{gen} . Explique as diferenças observadas com base no comportamento reológico.
3. **Extra:** Realize um teste de convergência de malha para o caso do fluido power-law ($n = 0.5$), utilizando a velocidade no centro do canal como variável de análise.

Problema 4. Considere o escoamento laminar de um fluido newtoniano incompressível em uma junção T, como mostra a figura 1. A junção tem uma entrada e duas saídas. Os dois canais, principal e secundário, possuem largura D . Considere $L = 3D$. A pressão na saída é igual a 0 nos dois canais. Na entrada do canal principal, a velocidade pode ser uniforme ou parabólica.

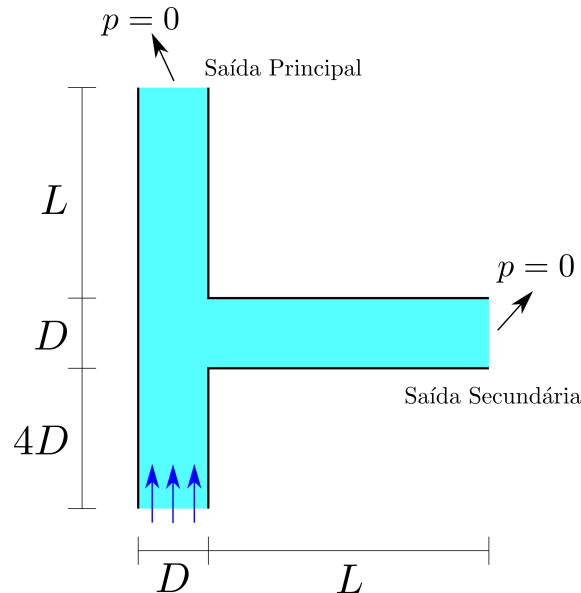


Figura 1: Junção T.

1. Faça um teste de convergência de malha para $Re = 100$. Use a vazão na saída principal como variável de análise.

2. Simule os casos com $Re = 1, 50, 100, 200, 400$ e 600 . Faça gráficos de linha de corrente, de vorticidade e de pressão. Calcule a razão entre a vazão volumétrica na saída principal e a saída secundária. Some as vazões nas saídas e verifique se esse valor coincide com a vazão de entrada. Compare os seus resultados com o resultado de Hayes, Nandakumar e Nasr-El-Din (1989) (ver figura 6 do artigo).
3. Extra. Diminua o tamanho do canal de saída secundária para $0.5D$ e refaça as simulações. Compare novamente com os resultados de Hayes, Nandakumar e Nasr-El-Din (1989) (ver figura 6 do artigo).

Problema 5. Considere o escoamento laminar bidimensional de um fluido newtoniano incompressível em torno de um cilindro de diâmetro D .

1. Estude os casos com $Re = 1, 30, 80$ e 120 . Faça gráficos de contorno da pressão e da velocidade. Faça gráficos das linhas de corrente. Quais são as condições de contorno para este caso?
2. Calcule o valor de F_D (força de arrasto) e de F_L (força de sustentação) ao longo do tempo. Em quais casos a simulação atinge o regime permanente? (Dica: use a função de pós-processamento *forcesIncompressible*.)
3. Considere agora um segundo cilindro posicionado a uma distância $2D$ a jusante do primeiro. Simule para $Re = 120$. Faça gráficos da velocidade e da pressão.
4. Faça gráficos de F_L e F_D ao longo do tempo para os dois cilindros.

Geometria e malha para o Problema 5.

Já percebemos que gerar malhas com o *blockMesh* é bem trabalhoso. Por isso, vamos aprender a usar o *gmsH* e, depois, o *snappyHexMesh*.

No problema 5, precisamos de uma malha em torno de cilindro. Como ainda não vimos como usar o *gmsH*, vou fornecer duas malhas para vocês: uma de um cilindro e outra de dois cilindros. Ambas foram geradas com o *gmsH*. Todos os cilindros têm diâmetro de 1 *m*.

A malha de um cilindro está na pasta *cylinderOneCylinder*. Nesta pasta vocês vão encontrar os arquivos *oneCylinder.geo* e *oneCylinder.msh*. O arquivo *.geo* é o arquivo com os comandos do *gmsH* para gerar a geometria e a malha. O *gmsH* possui interface gráfica e também permite desenvolvimento por código (perfeito!). O arquivo *.msh* é a malha.

No entanto, a malha que está no arquivo *.msh* ainda não é apropriada para o OpenFOAM. Para podermos utilizar essa malha, temos que executar o comando

gmsHToFoam oneCylinder.msh

Esse comando deve ser executado na pasta *cylinderOneCylinder*. Para o comando funcionar, é necessário a presença do arquivo *controlDict* (por isso incluí esse arquivo na pasta também).

Depois de dar o comando, vai aparecer a pasta *constant* com a pasta *polyMesh* dentro. Essa é a malha apropriada para o OpenFOAM.

Abra o arquivo *boundary* dentro da pasta *polyMesh*. Você vai ver que nós temos 6 superfícies de contorno: *frontAndBack*, *bottomWall*, *topWall*, *outlet*, *inlet* e *cylinder*. Note que todas estão com *type* igual a *patch*, que é o padrão. Temos que corrigir isso (obs.: não é necessário corrigir a variável *physicalType*). Para *frontAndBack*, coloque *empty*. Para *topWall*, *bottomWall* e *cylinder*, coloque *wall*. Para *inlet* e *outlet*, deixe *patch* mesmo, já que neste caso temos entrada e saída de fluido. Você pode visualizar a malha no *paraview*.

Agora você deve configurar o resto da simulação. Use a simulação do degrau como inspiração. Você vai precisar da pasta *0* com os arquivos *U* e *p* (aqui você vai definir as condições de contorno). Vai precisar também dos arquivos *momentumTransport* e *physicalProperties* na pasta *constant*, e dos arquivos *fvSchemes* e *fvSolution* na pasta *system*. Modifique o arquivo *controlDict* de acordo com a simulação também. Rode a simulação e veja se os parâmetros estão adequados.

Depois de dar tudo certo com a simulação de um cilindro, repita o procedimento para a malha com dois cilindros, que está na pasta *cylinderTwoCylinders*. Observe que agora temos *cylinder1* e *cylinder2*. Ambos devem ser tratados como paredes.

Observação 1: a malha para o caso com dois cilindros está bem melhor do que a malha para o caso com um cilindro. Por quê?

Observação 2: uma condição de contorno melhor para as paredes de cima e de baixo é a condição de simetria (*symmetryPlane*). Pesquise sobre essa condição e tente implementá-la.